Ejercicio 1.6

Tecnicas y herramientas modernas 2026

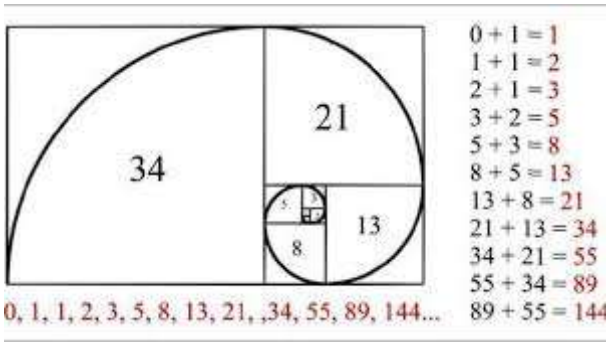
Los tecnicos

Sucesión de Fibonacci

La sucesión de Fibonacci es una secuencia infinita de números naturales donde cada término se obtiene sumando los dos anteriores. Por lo general, comienza con los números 0 y 1

$$F_{n+1} = F_{n-1} + F_n$$

El matemático escocés Robert Simson descubrió en 1753 que la relación entre dos números de Fibonacci sucesivos f_{n+1}/f_n se acerca a la relación áurea ϕ cuando n tiende a infinito.



Consigna del Ejercicio

¿Cuantas iteraciones se necesitan para generar un número de la serie mayor que 1.000.000?

Utilizamos el siguiente código que muestra en que iteración se logra llegar a un número mayor que 1.000.000

```
n0=0
n1=1
iter=0
n=0;
while (n<1000000)
{n=n1+n0

n0=n1;
n1=n;

iter1=iter+1;
iter=iter1;

}
cat("Iteración", iter, "\n")
```

```
Iteración 30
```

```
cat("Valor F(n+1)",n1, "\n")
```

```
Valor F(n+1) 1346269
```

Convergencia al número Aureo

Con el codigo mostrado anteriormente podemos ver como f_{n+1}/f_n se acerca a la relación áurea ϕ cuando n tiende a infinito.

```
## Iteración 1
## Valor F(n+1)/Fn 1
## Iteración 2
## Valor F(n+1)/Fn 2
## Iteración 3
## Valor F(n+1)/Fn 1.5
## Iteración 4
## Valor F(n+1)/Fn 1.666667
## Iteración 5
## Valor F(n+1)/Fn 1.6
## Iteración 6
## Valor F(n+1)/Fn 1.625
## Iteración 7
## Valor F(n+1)/Fn 1.615385
## Iteración 8
## Valor F(n+1)/Fn 1.619048
## Iteración 9
## Valor F(n+1)/Fn 1.617647
## Iteración 10
## Valor F(n+1)/Fn 1.618182
## Iteración 11
## Valor F(n+1)/Fn 1.617978
## Iteración 12
## Valor F(n+1)/Fn 1.618056
## Iteración 13
## Valor F(n+1)/Fn 1.618026
## Iteración 14
## Valor F(n+1)/Fn 1.618037
## Iteración 15
## Valor F(n+1)/Fn 1.618033
## Iteración 16
## Valor F(n+1)/Fn 1.618034
## Iteración 17
## Valor F(n+1)/Fn 1.618034
## Iteración 18
## Valor F(n+1)/Fn 1.618034
## Iteración 19
## Valor F(n+1)/Fn 1.618034
## Iteración 20
## Valor F(n+1)/Fn 1.618034
## Iteración 21
## Valor F(n+1)/Fn 1.618034
## Iteración 22
## Valor F(n+1)/Fn 1.618034
## Iteración 23
## Valor F(n+1)/Fn 1.618034
## Iteración 24
```

```
## Valor F(n+1)/Fn 1.618034
## Iteración 25
## Valor F(n+1)/Fn 1.618034
## Iteración 26
## Valor F(n+1)/Fn 1.618034
## Iteración 27
## Valor F(n+1)/Fn 1.618034
## Iteración 28
## Valor F(n+1)/Fn 1.618034
## Iteración 29
## Valor F(n+1)/Fn 1.618034
## Iteración 30
## Valor F(n+1)/Fn 1.618034
```